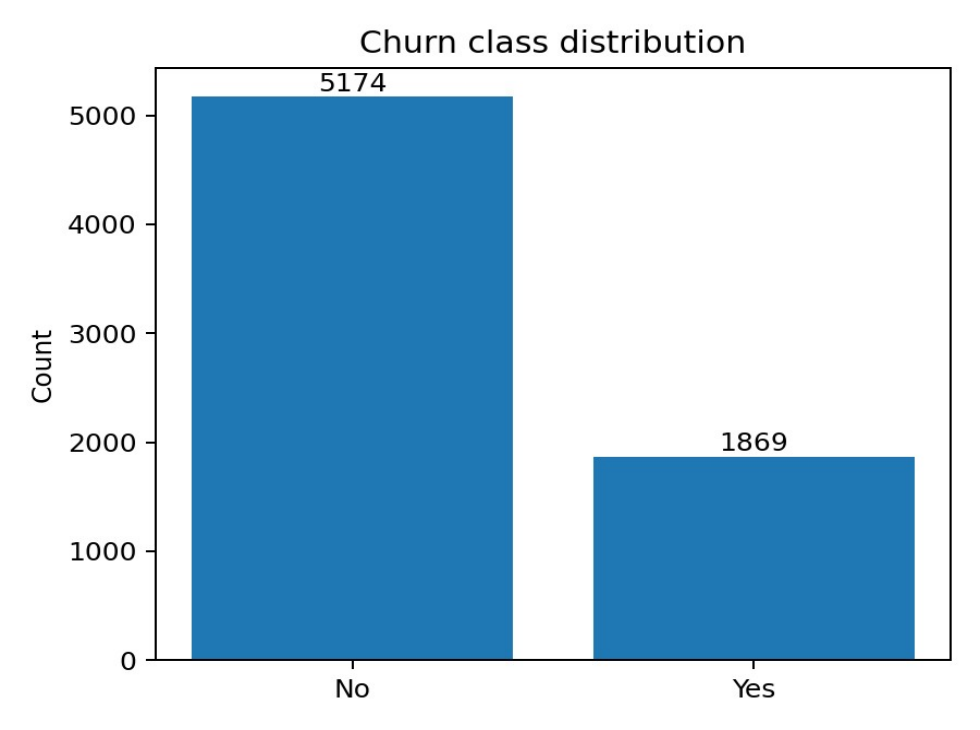
电信客户流失预测与价值细分系统

数据分析与数据挖掘课程项目 · 项目 6

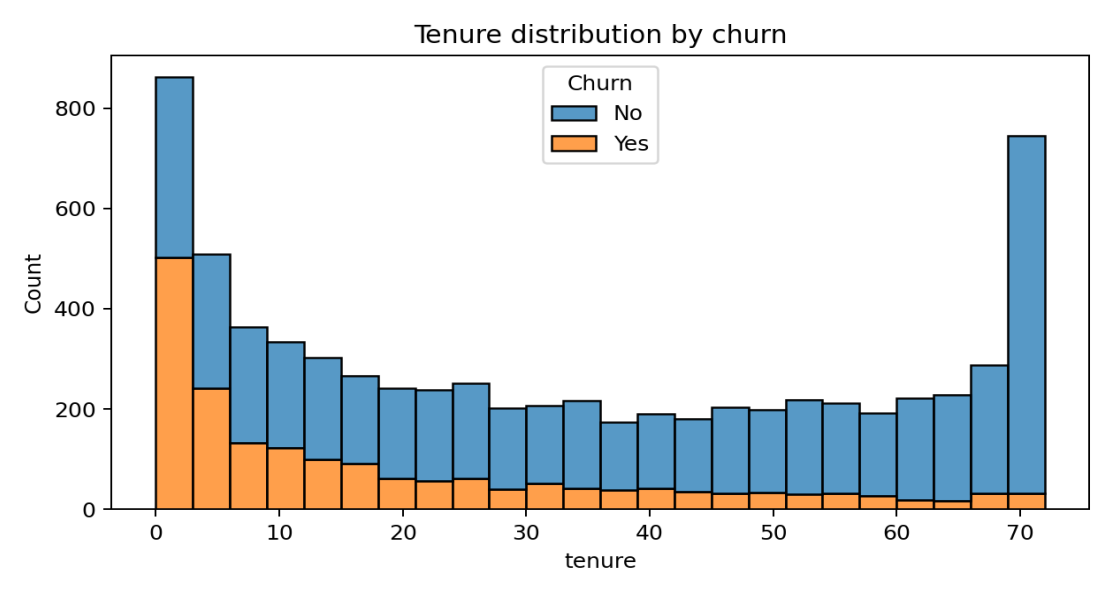
小组成员： 2023***- 姓名 / 2023***- 姓名 / 2023***- 姓名

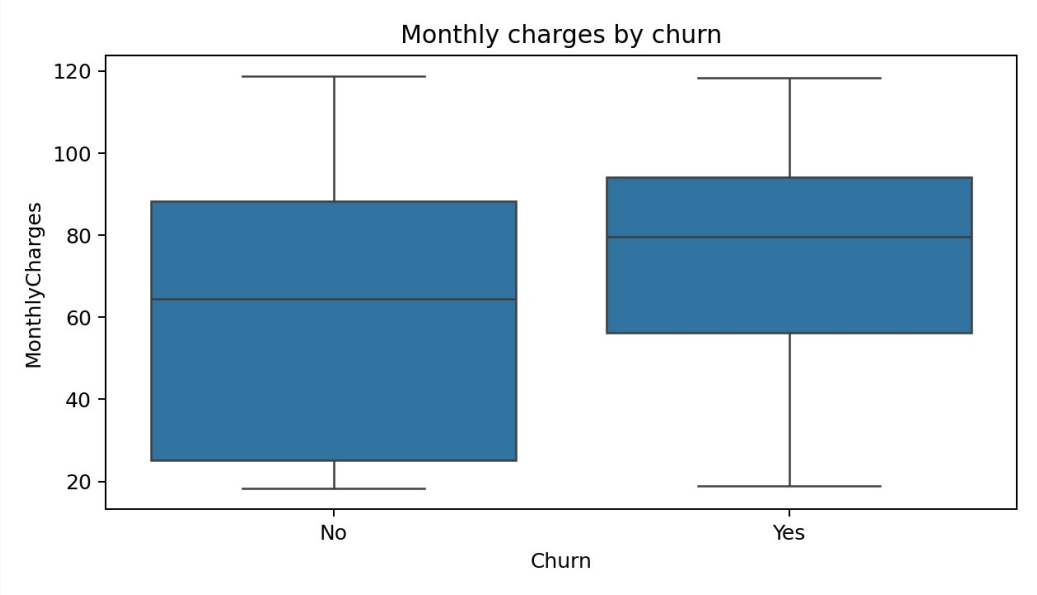
1. 任务定义与业务目标

目标：提前识别高流失风险客户，并输出差异化挽留策略
数据： 7043 名客户， 21 个原始字段，目标变量 Churn
难点：类别不均衡、类别特征多、业务上更重视召回而非单纯准确率
交付：分类模型 + 客户分群 + 特征解释 + 运营建议



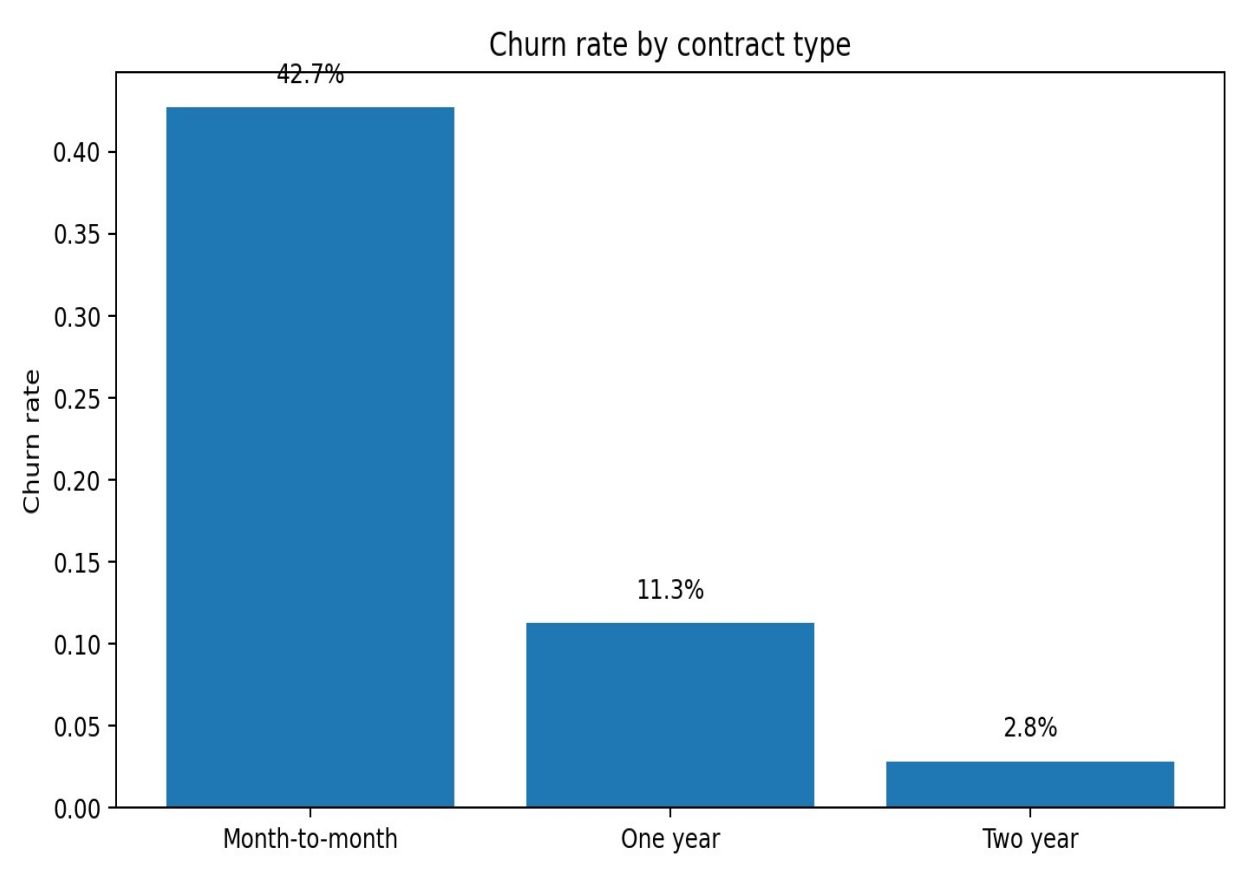
2. 数据理解：谁更容易流失?





核心观察：短在网时长、高月费用客户的流失风险更高；费用压力与客户绑定程度是建模主线。

3. 合约类型是最强业务信号之一

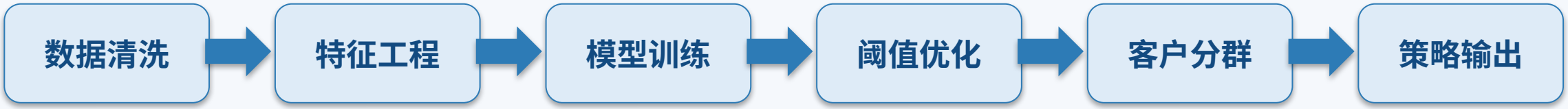


Month-to-month 客户流失率显著最高

一年期、两年期合约具备明显绑定效应

后续策略：将高风险月付客户转化为中长期合约

4. 技术路线



缺失值： TotalCharges 空白值按 zero-tenure 业务逻辑填充为 0
编码：类别变量 One-Hot ，数值变量标准化
不平衡： SMOTE 与 class_weight
评价： ROC-AUC 、 PR-AUC 、 F1 、 Recall

5. 模型设计与对比

模型	作用
Logistic Regression + SMOTE	线性基线，召回高，误报偏多
Random Forest	非线性集成，稳健但排序略弱
Gradient Boosting	逐步拟合残差，最终主模型

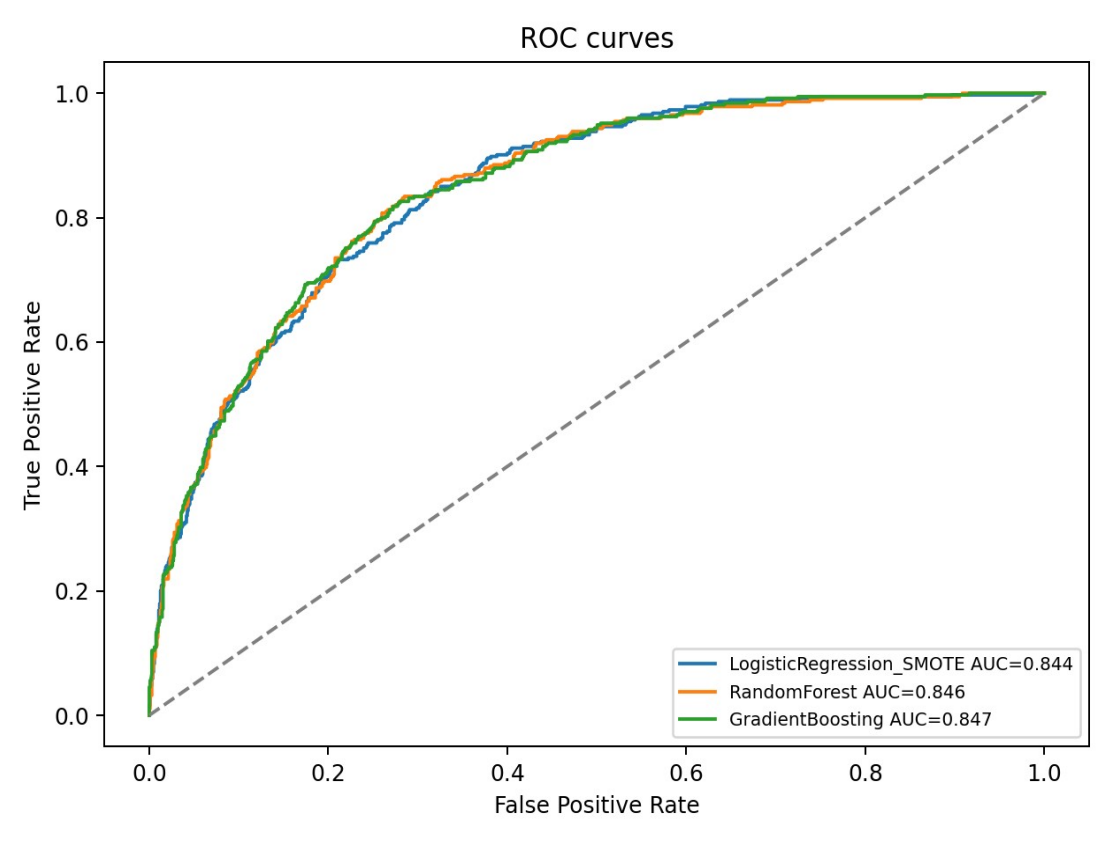
训练 / 测试： 80/20 分层划分，随机种子 42
特征：原始字段 + AvgMonthlyCharge 、 TenureSegment 、 ChargePerTenure
阈值：默认 0.5 与 F1 最优阈值两套结果并行报告

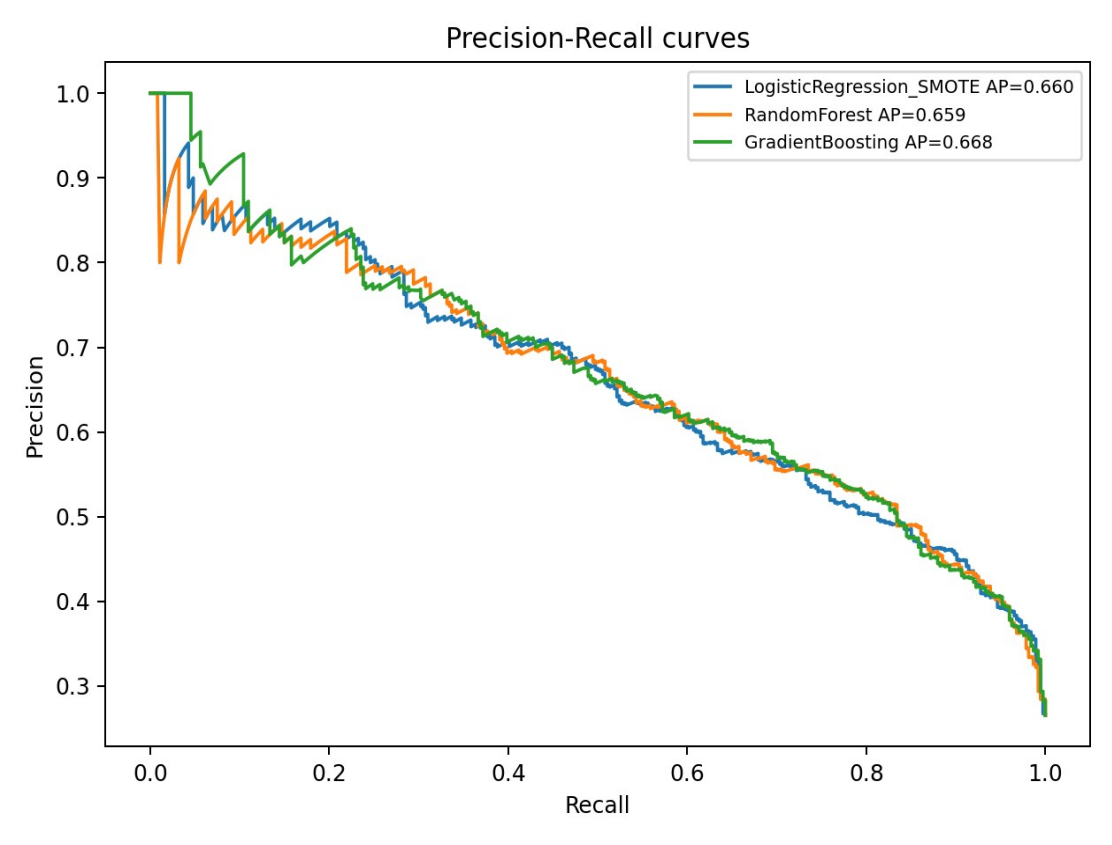
6. 分类模型实验结果

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1	ROC_AUC	PR_AUC
GradientBoosting	0.801	0.661	0.511	0.576	0.847	0.668
RandomForest	0.766	0.542	0.765	0.634	0.846	0.659
LogisticRegression_SMOTE	0.745	0.513	0.786	0.621	0.844	0.660

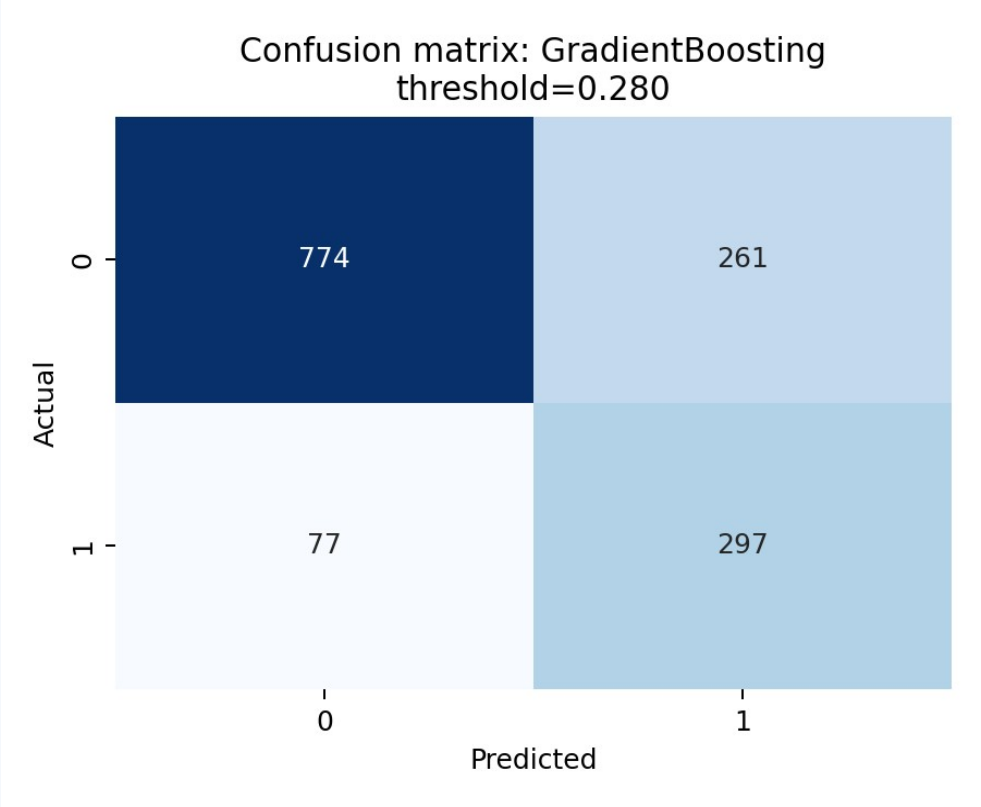
最优模型： GradientBoosting， ROC-AUC=0.847， PR-AUC=0.668

7. ROC 与 PR 曲线


ROC curves
True Positive Rate
False Positive Rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
LogisticRegression_SMOTE AUC=0.844
RandomForest AUC=0.846
GradientBoosting AUC=0.847

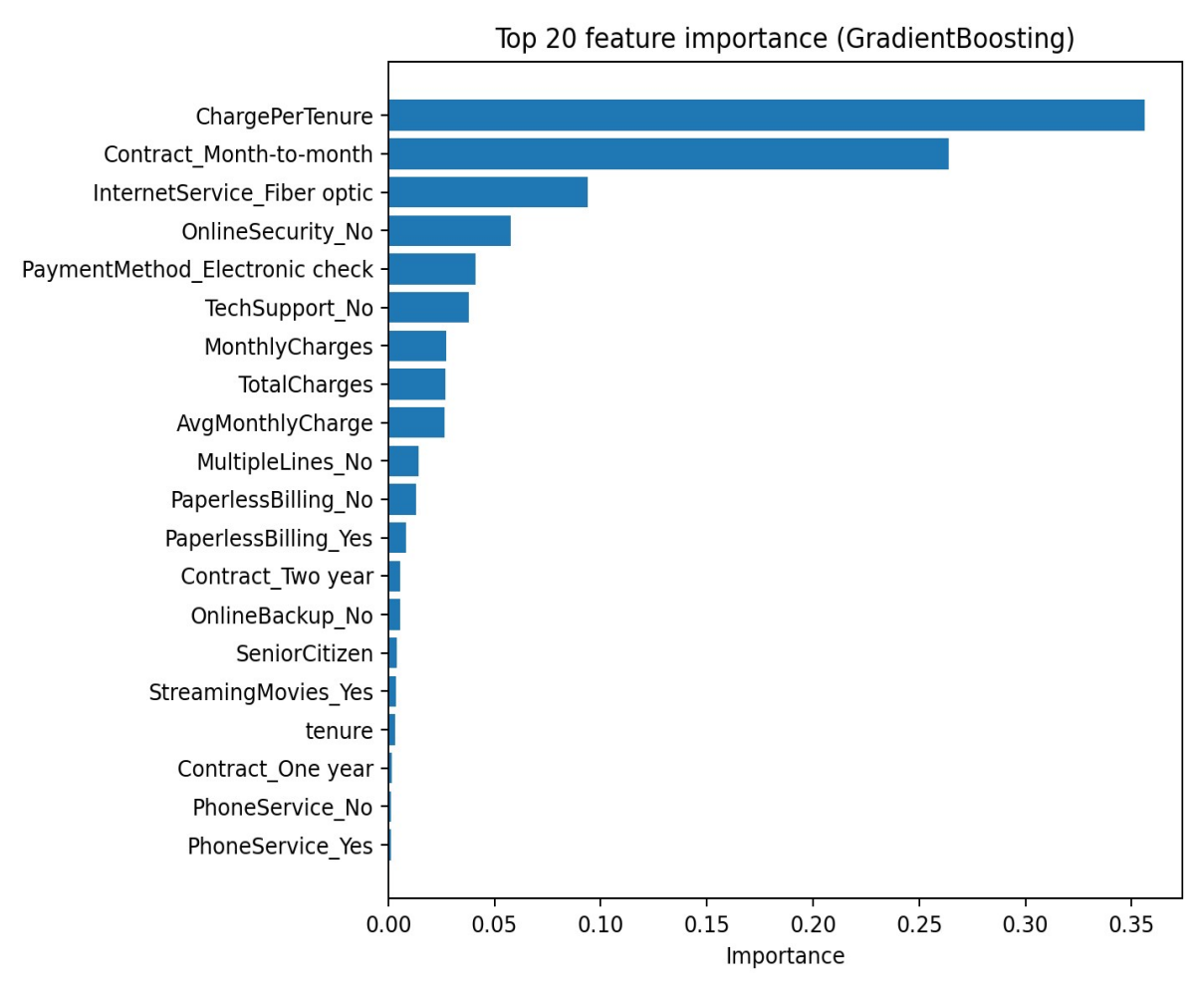

Precision-Recall curves
Precision
Recall
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
LogisticRegression_SMOTE AP=0.660
RandomForest AP=0.659
GradientBoosting AP=0.668

8. 阈值优化：为业务召回服务



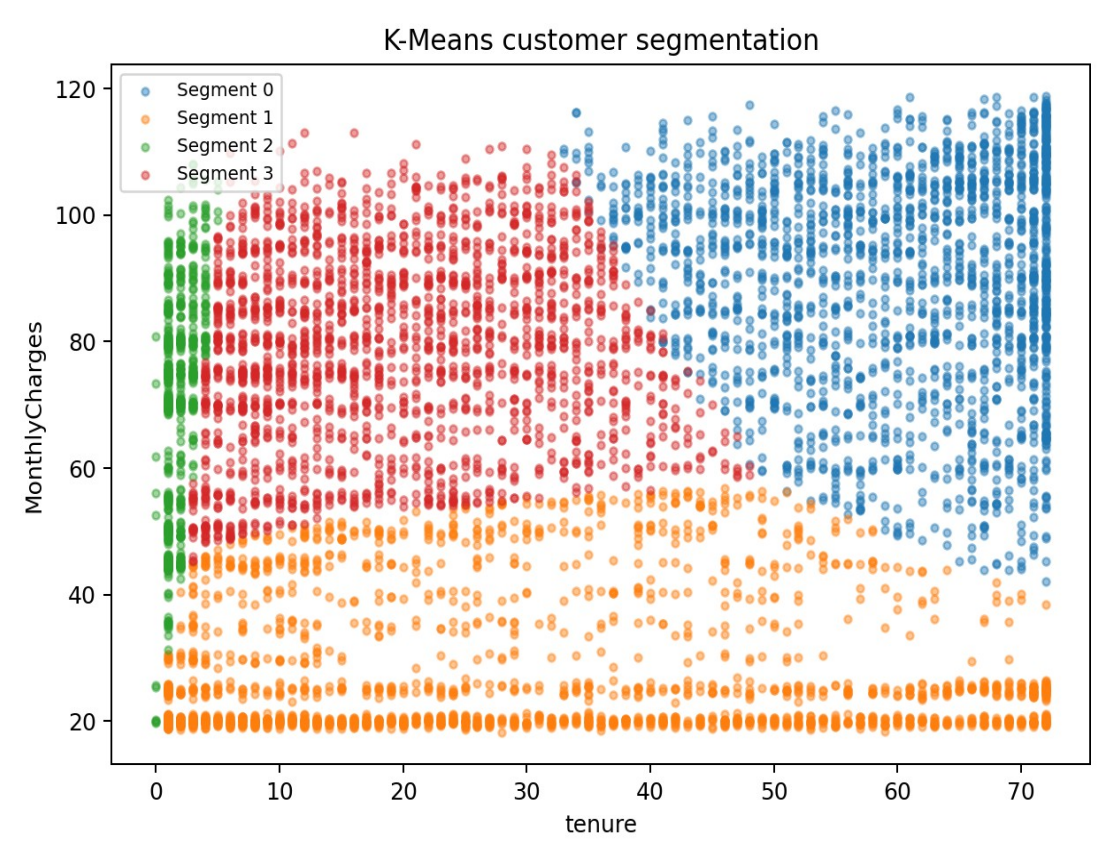
F1 最优阈值： 0.280
Recall： 0.794
F1： 0.637
业务解释：宁可多触达一部分疑似客户，也要减少真正流失客户漏识别。

9. 关键流失因子



ChargePerTenure： 短期费用压力
Month-to-month： 绑定程度低
Fiber optic： 高价格 / 高期望服务群体
OnlineSecurity / TechSupport： 服务保障缺失
Electronic check： 高风险支付方式

10. 客户价值细分



CustomerSegment	Customers	ChurnRate	AvgTenure	AvgMonthlyCharges
2.000	755.000	0.669	1.721	69.729
3.000	1987.000	0.393	19.352	78.712
0.000	2061.000	0.145	59.930	89.958
1.000	2240.000	0.128	28.895	27.530

按风险与价值分层运营
高流失短周期客户：首月体验与合约迁移
稳定高价值客户：服务质量与权益维护

11. 业务策略

高风险月付客户：推送半年 / 一年期过渡合约，降低流失概率
高费用短 tenure 客户：解释账单结构，提供新客缓冲优惠
未订购安全 / 技术支持客户：做服务捆绑，提升体验确定性
电子支票客户：引导自动扣款，减少支付摩擦
运营闭环：每月重训模型，形成风险名单 - 触达 - 反馈 - 再训练

12. 结论与展望

Gradient Boosting 取得最佳综合表现： ROC-AUC=0.847
阈值优化后召回率提升至 0.794 ，更适合客户挽留场景
合约类型、费用压力、服务保障与支付方式是主要流失因子
后续改进：引入时间序列行为、 XGBoost/LightGBM 系统调参、 SHAP 个体解释

Q&A